II단원을 한눈에 — 환경과 에너지

다섯 소단원은 한 줄로 이어진다: 잇고 → 버티고 → 흔들리고 → 받고 → 만든다

지구라는 집은 무엇으로 지어지고, 무엇으로 돌아가나?

01 잇는다

생태계의 구성과 상호 관계

개체 → 개체군 → 군집 → 생태계 · 3배역(생산자·소비자·분해자) + 비생물 5요인

화살표는 쌍방향 — 여우 귀(환경→생물) vs 산소 대기·지렁이(생물→환경)

이 관계망은 어떻게 버티나?

02 버틴다

생태계 평형

먹이 그물(복잡 = 안정) · 피라미드(위로 갈수록 ↓ — 에너지가 새므로)

급증 → 먹이 ↓ + 천적 ▲ → 회복 — 단, 복원력엔 한계(엘로스톤의 교훈)

무대 전체가 데워지면?

03 흔들린다

지구온난화와 기후변화

사슬: 연소 → 온실 기체 ↑(280→427 ppm, 2025) → 적외선 더 붙잡힘 → 기온 ↑

엘니뇨 = 무역풍 약화 + 동태평양 ↑ / 대처 = 완화 + 적응 (1.5 ℃의 약속)

이 모든 에너지는 어디서 오나?

04 받는다

태양 에너지와 에너지 전환

수소 4 → 헬륨 1 + 에너지(질량 감소분) · 위도 차 → 대기·해수 순환

광합성(빛→화학) → 먹이 사슬 → 화석 연료 = 옛 태양 (예외: 지열·조력)

그 에너지로 전기를 만들려면?

05 만든다

발전과 에너지의 효율적 이용

전자기 유도(상대 운동 → 전류) · 터빈+발전기 공통 문법 · 화력/핵의 저울

효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 · 신재생 = 지금의 태양 → 지속가능한 발전

단원 개념 지도 | 생태계에서 발전소까지 — 환경과 에너지가 흐르는 길

"태양이 주고, 생태계가 돌리고, 우리가 태워 왔다 — 이제 어떻게 만들고 아껴 쓸지는 우리의 선택이다."

01 생태계의 구성과 상호 관계 108쪽

- ✓ 위계: 개체 → **개체군(같은 종)** → **군집(여러 종)** → 생태계 (+환경)
- ✓ 3배역: 생산자·소비자·**분해자(순환의 완성)** / 비생물 5요인
- ✓ 화살표는 **쌍방향** — 적응(환경→생물) vs 개조(생물→환경)

여우 귀 = 온도 | 층상 구조 = 빛 | 가시 = 물

02 생태계 평형 124쪽

- ✓ 그물 복잡 = 안정 / 피라미드 위로 갈수록 ↓ (**에너지가 새서**)
- ✓ 회복 공식: 급증 → **먹이** ↓ + **천적** ▲ → 감소 → 회복
- ✓ 복원력엔 한계 — 파괴 4적: 서식지·남획·외래종·오염

엘로스톤 늑대 | 생태 통로 | 협력적 소통

03 지구온난화와 기후변화 141쪽

- ✓ 사슬: 연소 → 온실 기체 ↑ → **적외선 더 붙잡힘** → 기온 ↑
- ✓ 해수면 = 융해 + **열팽창** / 킬링 곡선: 톱니 = 계절, 추세 = 인류
- ✓ **엘니뇨** = 무역풍 약화 + 동태평양 수온 ↑ / 사막화 → 황사

280→427 ppm(2025) | 완화 + 적응 | 1.5 ℃

04 태양 에너지와 에너지 전환 160쪽

- ✓ 태양: **수소 4** → **헬륨 1** + 에너지(질량 감소분, 중심부에서)
- ✓ 위도 차 → 대기·해수 순환 / 광합성(빛→화학) → **화석연료** = **옛 태양**
- ✓ 족보 판정: 거의 모두 태양 — 예외는 **지열·조력**뿐

반사 30 흡수 70 | 밥상의 족보 | 에너지 보존

05 발전과 에너지의 효율적 이용 175쪽

- ✓ **전자기 유도**: 상대 운동 → 전류 — 발전기(운동→전기)
- ✓ 공통 문법: 터빈 → 발전기 / 화력 −CO_2 · 핵 −폐기물 (바꿔치기 금지)
- ✓ 효율 = 유용 ÷ 공급 ×100 — 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓

백열등 ~5 % | 신재생 = 지금의 태양

"01의 분해자, 02의 천적,
03의 적외선, 04의 광합성, 05의 터빈 —
다섯 열쇳말로 단원 전체를 이어 말해 보자."

막히는 소단원이 오늘의 복습 목적지다

시험 전 마지막 점검 — 3분 OX

1 버섯과 세균은 광합성을 하는 생산자다. (O , X)

2 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. (O , X)

3 온실 기체는 지표가 내보내는 적외선을 흡수한다. (O , X)

4 핵융합 후 생성물의 질량은 재료의 질량 합보다 크다. (O , X)

5 수력·화력·핵발전의 전기 생산 원리는 모두 전자기 유도다. (O , X)

정답 1 X (분해자) 2 O 3 O 4 X (조금 줄어든다 — 그만큼이 에너지) 5 O — 틀린 번호의 소단원으로 돌아가자!

핵심 정리 빈칸으로 다시 쓰기

책을 덮고 1~20을 채운 뒤, 맨 아래 거꾸로 된 답과 맞춰 본다

01 생태계의 구성과 상호 관계

개체 → (1) → 군집 → 생태계(+ 환경)

생산자	소비자	(2)
광합성으로 만든다	먹어서 얻는다	물질을 되돌린다

적응 사례	여우의 귀 크기	양엽·음엽	선인장 가시
비생물적 요인	(3)	(4)	물

02 생태계 평형

먹이 (5) 이 복잡할수록 생태계가 안정하다

위로 갈수록 에너지 ↓ (단계마다 (6) 등으로 소비)

1차 소비자 급증 → 2차 소비자 (7) → 다시 감소·회복

끊긴 서식지 잇기 = (8)

03 지구온난화와 기후변화

온실 기체는 지표가 내보내는 (9)을 흡수·재방출

CO_2: 약 280 → 약 (10) ppm (산업화 이전 → 2025년 연평균)

해수면 상승 = 빙하 융해 + 바닷물의 (11)

엘니뇨	무역풍 (12) · 동태평양 수온 ↑
대처	완화(원인 줄이기) + (13)(대비하기)

04 태양 에너지와 에너지 전환

수소 핵 4개 → (14) 핵 1개 (질량 ↓ → 에너지)

지구 도달분: 반사 약 30 % · 흡수 약 (15) %

광합성	빛 → (16)
호흡	화학 에너지 → 열·운동

05 발전과 에너지의 효율적 이용

원리는 하나, 돌리는 힘만 다르다

전자기 유도	자석과 코일의 (17) → 코일에 전류 (발전기: 운동 → 전기)	에너지 효율	유용하게 쓰인 에너지 ÷ (18) 에너지 × 100
화력의 그림자	CO_2 · 미세먼지	핵발전의 그림자	(19) · 사고 위험

잇기 소단원을 가로지르는 사슬 — 마무리 문제가 여기서 나온다

04·03 화석 연료 = 옛 (20) → 연소(산화) → CO_2 증가 → 온실효과 강화 → 기온 상승

03·01·02 기온 상승 → 개화 시기·서식지 이동(사과 북상·아열대 어종) → 먹이 그물이 흔들린다

05·03 효율 ↑ · 신재생 에너지 ↑ → 연료 ↓ · CO_2 ↓ = 완화

빈칸 정답 — 틀린 칸의 소단원으로 돌아가자

1 개체군 2 분해자 3 온도 4 빛 5 그물 6 호흡 7 중간 8 생태 통로 9 적외선 10 427 11 열팽창 12 약화 13 적응 14 헬륨 15 70 16 화학 에너지 17 상대적인 움직임 18 공급한 19 방사성 폐기물 20 태양 에너지

마무리 문제 II단원 전체 — 소단원을 넘나든다

정답과 해설은 고난도 도전 다음 쪽

1 생태계의 구성과 평형에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

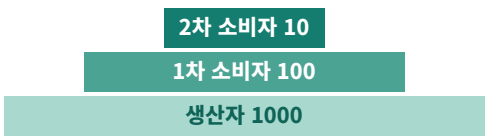
10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02

보 기
ㄱ. 분해자는 사체 속 물질을 되돌려 순환시킨다.
ㄴ. 먹이 그물이 복잡할수록 평형이 쉽게 깨진다.
ㄷ. 버섯은 광합성을 못 하므로 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

2 중요 자료 그림은 어느 생태계의 영양 단계별 에너지양(상댓값)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·04 | II-02 + II-04



보 기
ㄱ. 1차 소비자 에너지의 10 %가 2차 소비자로 간다.
ㄴ. 생산자는 빛에너지를 화학 에너지로 바꾼다.
ㄷ. 단계마다 줄어든 에너지는 사라져 없어졌다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3 다음은 생태계에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

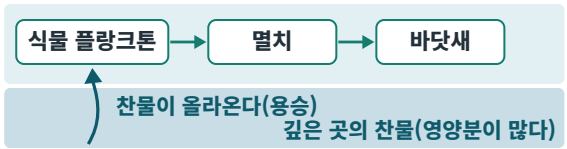
10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02

학생 A : 세균은 아주 작으니까 비생물적 요인이야.
학생 B : 천적 없는 외래종은 그물을 교란할 수 있어.
학생 C : 생태 통로는 서식지를 이어 평형을 지켜.

① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

4 자료 그림은 페루 연안의 먹이 사슬과 평상시 바닷물의 흐름이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·03 | II-02 + II-03



보 기
ㄱ. 엘니뇨 때 동태평양 수온은 평상시보다 낮다.
ㄴ. 엘니뇨 때는 용승이 활발해져 멸치가 는다.
ㄷ. 바닷새는 이 먹이 사슬의 2차 소비자이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5 태양 에너지와 기후에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●○○

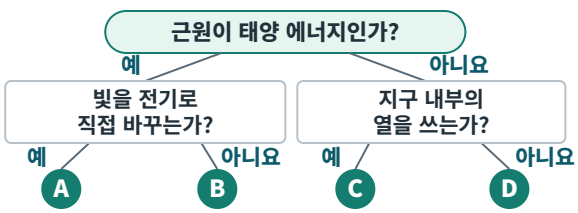
10통과2-02-03·04 | II-03 + II-04

보 기
ㄱ. 화석 연료는 옛 생물이 저장한 태양 에너지이다.
ㄴ. 온실 기체는 지표의 가시광선을 흡수한다.
ㄷ. 도달한 태양 에너지의 약 70 %는 반사된다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

6 자료 그림은 신재생 에너지 A~D(태양광, 풍력, 지열, 조력)를 분류한 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04·06 | II-04 + II-05



보 기
ㄱ. A는 태양 전지를 이용한다.
ㄴ. B의 바람은 지역별 가열 차이로 생긴다.
ㄷ. D의 에너지 근원은 태양 에너지이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

7 자료 표는 어느 바다의 자료(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-01·03 | II-01 + II-03

구분	1990년대	2020년대
연평균 표층 수온	16.2 ℃	17.3 ℃
잡힌 아열대 어종 비율	12 %	31 %

보 기
ㄱ. 두 시기 사이 표층 수온은 1 ℃ 넘게 올랐다.
ㄴ. 비생물적 요인이 생물에 영향을 준 예이다.
ㄷ. 기후변화로 생물의 서식지가 이동하는 사례이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

8 자료 그림은 어느 전동기에 공급한 전기 에너지와 전환된 에너지를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-04·06 | II-04 + II-05



보 기
ㄱ. 이 전동기의 에너지 효율은 70 %이다.
ㄴ. 열 150 J은 사라져 없어진 에너지이다.
ㄷ. 전동기는 운동 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

9 기후변화 대처와 에너지 이용에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-03·06 | II-03 + II-05

보 기
ㄱ. 태양광 발전은 날씨에 따라 출력이 변한다.
ㄴ. 고효율 가전은 연료 소비와 CO_2 배출을 줄인다.
ㄷ. 방파제를 높이는 것은 원인을 줄이는 완화이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 자료 그림은 사막화가 진행되는 과정이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-02-02·03 | II-02 + II-03



되풀이되는 고리 — 바람에 흙먼지가 날린다(황사)

보 기
ㄱ. (가)는 무역풍의 약화이다.
ㄴ. 풀이 줄면 이를 먹는 1차 소비자도 줄어든다.
ㄷ. 동아시아의 사막화는 우리나라 황사를 키운다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 중요 서술형 화석 연료와 태양광에 대해 서술하시오.
(1) 화석 연료의 에너지 근원이 태양인 까닭을 **'광합성'**, **'화학 에너지'**를 넣어 쓰시오.
(2) 화력 발전을 태양광 발전으로 바꾸면 온난화 완화에 도움이 되는 까닭을 **'이산화 탄소'**, **'온실효과'**를 넣어 쓰시오. ●●○

10통과2-02-03·04·06 | II-03 + II-04 + II-05

12 서술형 생태 피라미드에서 위 단계로 갈수록 에너지양이 줄어든다. 그런데도 에너지 보존 법칙이 깨진 것이 아닌 까닭을 **'호흡'**, **'열'**을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

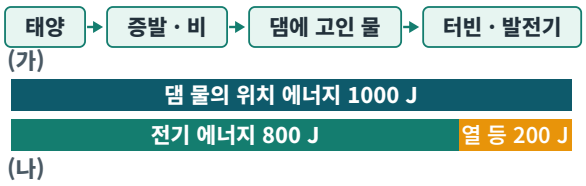
10통과2-02-02·04 | II-02 + II-04

고난도 도전 자료 두 개를 엮어 읽는다

모두 ㄱㄴㄷ 합답형 · 소단원 두 개 이상

13 자료 그림 (가)는 수력 발전에 이르는 에너지의 흐름을, (나)는 어느 수력 발전소에서 댐 물의 위치 에너지가 전환된 양(가상)이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-04·05·06 | II-04 + II-05 (자료 두 개 엮기)



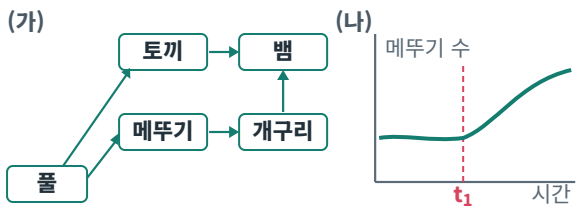
보 기

ㄱ. (가)에서 수력 발전의 에너지 근원은 태양이다.
ㄴ. (나)의 발전소에서 전기 에너지 1600 J을 얻으려면 위치 에너지 2000 J이 필요하다.
ㄷ. (나)에서 전환된 에너지의 합은 1000 J이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14 자료 그림 (가)는 어느 초원의 먹이 그물이고, (나)는 개구리가 질병으로 급감한 t_1 전후 메뚜기의 개체 수이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-02-01·02 | II-01 + II-02 (자료 두 개 엮기)



보 기

ㄱ. (가)에서 뱀은 1차 소비자이다.
ㄴ. 개구리가 모두 사라지면 뱀도 사라진다.
ㄷ. t_1 뒤 메뚜기의 증가는 천적 감소 때문이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15 자료 표 (가)는 화력, 핵, 태양광 발전을 순서 없이 A~C로, (나)는 어느 나라의 발전량 구성 계획(가상)을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 전체 발전량은 같다.) ●●● [2.5점]

10통과2-02-03·05·06 | II-03 + II-05 (자료 두 개 엮기)

(가)

특징	A	B	C
발전 과정에서 CO_2를 많이 배출한다	○	×	×
방사성 폐기물이 생긴다	×	○	×
날씨에 따라 출력이 크게 변한다	×	×	○

(나)



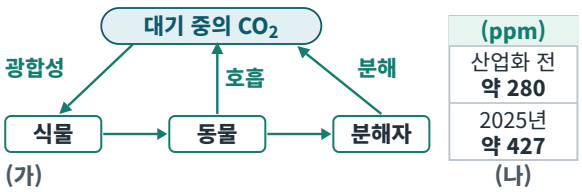
보 기

ㄱ. A는 핵발전이다.
ㄴ. (나)의 계획대로라면 B의 비율은 줄어든다.
ㄷ. (나)의 계획은 발전 과정의 CO_2 배출을 줄인다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16 자료 그림 (가)는 숲 생태계와 대기 사이 탄소의 이동을, (나)는 대기 중 CO_2 농도이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-02-02·03·04 | II-02 + II-03 + II-04



보 기

ㄱ. (가)의 광합성은 화학 에너지를 빛으로 바꾼다.
ㄴ. (나)에서 CO_2 농도는 50 % 넘게 늘었다.
ㄷ. 삼림 벌채는 (나)의 농도 증가를 키운다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

정답과 해설

바로알기 = 틀린 문장을 옳게 고친 문장 · 화살표(→ II-03)는 다시 볼 소단원

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
정답	①	③	④	②	①	③	⑤	①	③	④	서술형	서술형	⑤	②	②	④

1 ① → II-01 · II-02

ㄱ **(옳음)** 분해자가 물질을 흙과 공기로 되돌려 순환을 완성한다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 먹이 그물이 복잡할수록 한 종이 줄어도 다른 경로가 받쳐 평형이 **잘 유지된다**. ㄷ (틀림 →) 버섯은 사체·배설물을 분해해 양분을 얻는 **분해자**이다.

2 ③ → II-02 · II-04

ㄱ **(옳음)** 10 ÷ 100 × 100 = 10 %. ㄴ **(옳음)** 광합성: 빛 → 화학 에너지(04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) 줄어든 에너지는 각 단계의 호흡·생명 활동에 쓰여 **열로 흩어졌을 뿐**, 총량은 보존된다(04).

3 ④ → II-01 · II-02

B **(옳음)** 천적이 없으면 급증해 그물을 교란한다. C **(옳음)** 생태 통로는 보전 기술이다.

바로알기

A (틀림 →) 세균은 작아도 살아 있는 **생물적 요인**(분해자)이다.

4 ② → II-02 · II-03

ㄷ **(옳음)** 식물 플랑크톤(생산자) → 멸치(1차) → 바닷새(2차 소비자).

바로알기

ㄱ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 무역풍이 약해져 동태평양 표층 수온이 평상시보다 **높다**. ㄴ (틀림 →) 엘니뇨 시기에는 찬물이 **올라오지 못해** 영양분이 줄고, 먹이 사슬 아래부터 줄어 멸치(어획량)가 **줄어든다**.

5 ① → II-03 · II-04

ㄱ **(옳음)** 옛 생물이 광합성·먹이 사슬로 모은 화학 에너지 = '옛 태양'.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 온실 기체는 지표가 내보내는 **적외선**을 흡수한다. ㄷ (틀림 →) 약 **30** %가 반사되고 약 70 %가 흡수된다.

6 ③ → II-04 · II-05

태양이 근원이면서 빛 → 전기 직접: A 태양광, 나머지: B 풍력. 태양이 근원이 아니면서 지구 내부 열: C 지열, 나머지: D 조력. ㄱ **(옳음)** 태양광은 태양 전지로 빛을 전기로 바꾼다. ㄴ **(옳음)** 가열 차이 → 기압 차 → 바람(04).

바로알기

ㄷ (틀림 →) D(조력)는 밀물과 썰물을 이용하며, 근원은 태양 에너지가 **아니다**(달·태양의 인력).

7 ⑤ → II-01 · II-03

ㄱ **(옳음)** 17.3 − 16.2 = 1.1 ℃. ㄴ **(옳음)** 수온(비생물적 요인)이 어종 구성(생물)을 바꿨다. ㄷ **(옳음)** 아열대 어종 증가는 온난화에 따른 서식지 이동의 우리나라 사례다.

8 ① → II-04 · II-05

ㄱ **(옳음)** 효율 = 350 ÷ 500 × 100 = 70 %.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 열 150 J은 쓰기 어려운 형태로 **흩어졌을 뿐** 사라지지 않았다(350 + 150 = 500, 보존). ㄷ (틀림 →) 전동기는 **전기** → **운동**으로 바꾼다. 운동 → 전기는 발전기다.

9 ③ → II-03 · II-05

ㄱ **(옳음)** 신재생 에너지의 한계. ㄴ **(옳음)** 효율 ↑ = 연료 ↓ = CO_2 ↓.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 방파제는 이미 온 변화에 대비하는 **적응**이다. 완화는 감축·신재생·숲처럼 원인을 줄이는 것이다.

10 ④ → II-02 · II-03

(가) = 과도한 방목·경작, 삼림 벌채(인위적 원인). ㄴ **(옳음)** 생산자가 줄면 위 단계가 따라 준다. ㄷ **(옳음)** 동아시아의 사막화 → 우리나라 황사 심화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) (가)는 **과도한 방목·경작과 삼림 벌채**이다. 무역풍의 약화는 엘니뇨의 원인이다.

11 모범 답안

→ II-03 · II-04 · II-05

(1) 화석 연료는 옛 생물이 **광합성**으로 빛에너지를 **화학 에너지**로 바꿔 저장한 것이 땅속에서 변한 것이므로, 그 근원은 태양 에너지이다. (2) 태양광 발전은 발전 과정에서 **이산화 탄소**를 거의 배출하지 않으므로, 화력 발전을 대신하면 대기 중 온실 기체의 증가가 줄어 **온실효과** 강화가 약해진다.

채점 요소	배점
(1) 광합성으로 빛에너지가 화학 에너지로 저장되었다고 썼다.	3점
(2) CO_2 배출 감소 → 온실효과 강화 억제를 연결했다.	3점

이렇게 쓰면 0점

"태양광은 공짜라서 좋다." — 근원도, 온실효과와의 연결도 빠졌다.

12 모범 답안

→ II-02 · II-04

각 영양 단계의 생물은 얻은 에너지의 대부분을 **호흡**과 생명 활동에 쓰고, 그 에너지는 **열**로 주위에 흩어진다. 위 단계로 전달되지 않았을 뿐 사라진 것이 아니므로, 전달된 에너지와 흩어진 열을 합하면 총량은 그대로 보존된다.

채점 요소	배점
① 호흡 등 생명 활동에 에너지를 쓴다고 썼다.	2점
② 쓰인 에너지가 열로 흩어진다고 썼다.	2점
③ 사라진 것이 아니라 총량이 보존된다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"위로 갈수록 생물 수가 적기 때문이다." — 원인과 결과를 뒤바꾼 답이다.

13 ⑤

→ II-04 · II-05 | 2.5점

ㄱ **(옳음)** 태양의 열이 물을 증발시켜 높은 곳에 비를 내린다.
ㄴ **(옳음)** 효율 = 800 ÷ 1000 = 80 % → 1600 ÷ 0.8 = 2000 J.
ㄷ **(옳음)** 800 + 200 = 1000 J — 에너지 보존.

14 ②

→ II-01 · II-02 | 2.5점

ㄷ **(옳음)** 메뚜기의 천적(개구리)이 줄자 메뚜기가 늘었다 — 평형 조절의 브레이크가 풀린 것.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 뱀은 토끼(1차 소비자)와 개구리(2차 소비자)를 먹으므로 **2차·3차 소비자**이다. ㄴ (틀림 →) 뱀은 토끼도 먹으므로 개구리가 사라져도 **먹이가 남는다** — 그물이 충격을 나눈다.

15 ②

→ II-03 · II-05 | 2.5점

A: CO_2 ○ → 화력, B: 방사성 폐기물 ○ → 핵, C: 날씨 ○ → 태양광. ㄷ **(옳음)** CO_2를 많이 내는 A가 60 → 30 %로 줄고, 그 몫을 C가 맡는다 — 완화.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A는 **화력 발전**이다. ㄴ (틀림 →) B(핵)는 30 % → 30 %로 **변하지 않는다**.

16 ④

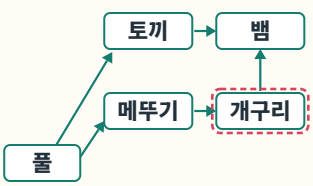
→ II-02 · II-03 · II-04 | 2점

ㄴ **(옳음)** (427 − 280) ÷ 280 × 100 ≈ 52.5 % → 50 %보다 크다. ㄷ **(옳음)** 숲이 줄면 (가)의 광합성 흡수 경로가 줄어 대기에 남는 CO_2가 늘어난다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 광합성에서는 **빛에너지가 화학 에너지로** 바뀌어 포도당에 저장된다.

꼼꼼 자료 분석 — 14번



뱀: 토끼(1차)·개구리(2차)를 먹으므로 2차이자 3차 소비자

개구리 급감(t_1)
→ 메뚜기의 천적 ↓
→ 메뚜기 ↑
→ 뱀은 토끼가 남아 버린다